7. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A következő, hétköznapokban is használt vegyületek jellemző tulajdonságait és reakcióit kell megadni. Adja meg a felsorolt vegyületek képletét, és írja a megfelelő helyre a felsorolt anyagok egyikét:

marónátron	……	szóda	……..
oltott mész	……	szódabikarbóna	……..

a) Erős bázis, a zsíroldásra használt háztartási szerek alkotórésze:

…….
Milyen folyamat játszódik le a zsírok és a fenti vegyület között?

…….

b) Az építőiparban használják, pl. a malter egyik összetevője: ……..
A malter megkötésében szerepet játszik a fenti vegyület szén-dioxiddal lejátszódó reakciója.
Írja fel a reakció egyenletét!…….……...

c) Vizes oldata enyhén lúgos kémhatású, gyomorbántalmakra használt gyógyszer alkotórésze lehet, amely a gyomorban felgyülemlett sósavat tudja közömbösíteni:

……..
Írja fel a közömbösítés egyenletét!

…….

d) A mosószerek alkotórésze lehet, többek között, mint vízlágyítószer: ……...
Adja meg a vízlágyítás során keletkező csapadék képletét!

…….

B) Számítási feladat

A víz keménysége 1 német keménységi fok (1 NK°) akkor, ha a kalcium- és magnéziumionok együttes koncentrációja $1{,}79 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3. A mosás során a 25,00 l mosóvízhez 130,0 g olyan mosóport adunk, amelynek 1,50 tömegszázaléka vízmentes nátrium-foszfát.

a) Rendezze a vízlágyítás során lejátszódó reakciók egyenleteit!

$$Ca^{2+} + Na_3PO_4 = \underline{Ca_3(PO_4)_2} + Na^+$$

$$Mg^{2+} + Na_3PO_4 = \underline{Mg_3(PO_4)_2} + Na^+$$

b) Ha a mosáshoz használt csapvíz keménysége 7,20 NK°, a mosópor hozzáadását követően hány NK° lesz a mosóvíz keménysége (feltételezzük, hogy egyéb vízlágyító anyagot nem tartalmaz a mosószer)?

10 pont	